

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI-503(A)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Surface Mining

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is surface mining method? Write its advantages and disadvantages.

सतह माइनिंग विधि क्या है? इसके लाभ और हानि को बताइए।

b) Explain the various surface mining method for shallow and deep ore deposit.

सतह माइनिंग की विभिन्न विधियों को उथले और गहरे अयस्क के लिए समझाइए।

MI-503(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain the unit operation included in surface mining method.

सतह माइनिंग विधि में यूनिट ऑपरेशन को समझाइए।

- b) Describe the important parameters used in open pit mines with suitable diagram.

खुली खदान के जरूरी मापदण्डों को चित्र के साथ समझाइए।

3. Write short notes on:

- a) Stripping ratio
- b) Break-even stripping ratio
- c) Ultimate pit
- d) Box cuts

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) स्ट्रिपिंग औसत
- ब) ब्रेक-ईवेन स्ट्रिपिंग औसत
- स) आल्टीमेट पिट
- द) बॉक्स कट

4. a) Explain the theory of Rock drilling.

रॉक ड्रिलिंग के सिद्धांत को समझाइए।

- b) What is inclined drilling? Write its advantages and disadvantages.

इनक्लाइन्ड ड्रिलिंग क्या है? इसके लाभ और हानियों को बताइए।

5. Explain the following types of drilling technique.

- a) Rotary drilling
- b) Percussive drilling
- c) Diamond drilling
- d) Rotary percussive drilling

[3]

निम्न ड्रिलिंग विधियों को समझाइए।

- अ) घूर्णी प्रवेधन
- ब) परिताड़न प्रवेधन
- स) डायमंड प्रवेधन
- द) घूर्णी-परिताड़न प्रवेधन

6. Explain the following terms which is used in open cost mines.

- a) Bore hole survey
- b) Directional drilling
- c) Exploratory drilling
- d) Core barrels

खुली खदान में प्रयोग किये जाने वाले शर्तों को समझाइए।

- अ) बोर होल सर्वेक्षण
- ब) दिशा प्रवेधन
- स) खोज पूर्ण प्रवेधन
- द) कोर बैरल

7. a) Explain the Truck dispatch system in open cost mines.

खुली खदान में ट्रक डिसपैच विधि को समझाइए।

- b) Explain the constructional feature of dragline machine with scratch.

ड्रैगलाइन मशीन के बनावटी विशेषताओं का चित्र के साथ वर्णन कीजिए।

8. Write short note on:

- a) Dozer
- b) Back Hoe
- c) Shovel
- d) Grader

MI-503(A)-CBGS

PTO

[4]

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) डोजर
- ब) बैक हो
- स) शॉवेल
- द) ग्राडर
